$$\rho = \frac{P}{RT}$$

式中：ρ -空气密度(kg/m^3)；

P-实测平均大气压(Pa)；

R-气体常数(287J/kg·K)；

T-开氏温标绝对温度(℃+273)。

由上式计算得到0606#、0087#测风塔空气密度均为1.16kg/m^3。

综合以上三种方法计算成果，从偏稳妥角度考虑，本阶段风电场空气密度取1.16kg/m^3。

2.3.3.2 风切变指数

在近地面层中，假设大气层皆为中性时，风流将完全依靠动力原因来发展，这时风速随高度变化服从普朗特经验公式，风速随高度增加将有显著变化，但由于地表面粗糙度不同，风速随高度的变化也不同，在此使用幂次律的风廓线公式可求得风切变指数：

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{\alpha}$$

式 中：

v_1-高度z_1处的风速，m/s；

v_2-高度z_2处的风速，m/s；

v_1，v_2为实测值；

α-风切变指数，其取值与地表面粗糙度有关。

根据风电场0606#、0087#测风塔各高度的测风资料，求解可得出α 值，基本遵循以上指数曲线规律。两测风塔各高度间的风切变指数曲线详见图

2.3-2，其指数平均值见表2.3-10。根据0606#、0087#测风塔不同高度的风速资料，对风速与高度的关系进行拟合，风切变指数分别为0.089、0.108。

表2.3-10　　测风塔各高度间风切变指数平均值成果表

高　度 (m)	0606#				高　度 (m)	0087#			
	/	50	30	10		60	50	30	10
/	/	/	/	/	70	0.110	0.115	0.098	0.101
70	/	0.151	0.115	0.090	60	/	0.117	0.097	0.101
50	/	/	0.091	0.078	50	/	/	0.083	0.097
30	/	/	/	0.071	30	/	/	/	0.104
10	/	/	/	/	10	/	/	/	/

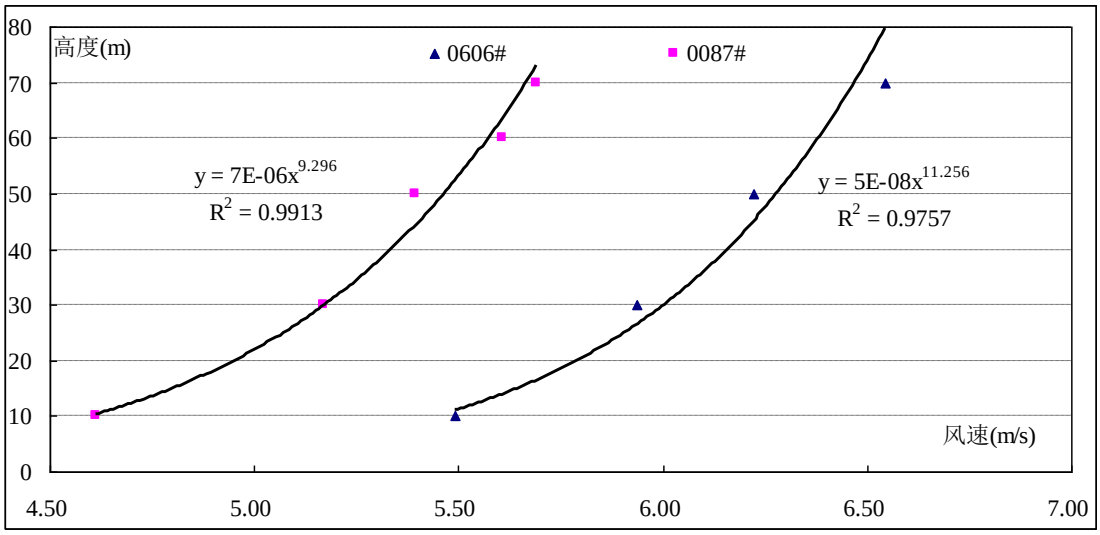


图2.3-2　测风塔风速随高度变化的拟合曲线图

2.3.3.3　实测最大、极大风速

根据风电场0606#、0087#测风塔在各自测风时段内的测风数据，统计各测风塔不同测风高度最大风速，具体成果见表2.3-11。

表2.3-11 测风塔测风塔不同高度最大、极大风速表

测风塔	测风高度	10min最大风速(m/s)	3s极大风速(m/s)	风 向	发生时间
0606#	10m	18.7	25.9	S	2013-08-07 20:20:00
	30m	18.4	25.9	NNE	2012-11-25 19:00:00
	50m	20.1	25.9		2012-11-25 19:40:00
	70m	21.1	25.9		2012-11-25 19:40:00
0087#	10m	15.9	22.1	NNE	2012-11-25 19:20:00
	30m	16.3	23.6		2012-11-25 20:50:00
	50m	17.2	23.9		2012-11-25 20:50:00
	60m	17.7	24.0		2012-11-25 20:50:00
	70m	18.2	24.0		2012-11-25 20:50:00

2.3.3.4 湍流强度

湍流是指风速、风向及其垂直分量的迅速扰动或不规律性，是重要的风况特征值。它有两种不利的影响，减少输出的功率和引起风能转换系统的振动和荷载的不均匀，最终使风力发电机组受到破坏。

湍流强度是脉动风速的均方差与平均风速的比值，即

$$I_T = \frac{\sigma}{\overline{V}}$$

式 中：

I_T-湍流强度；

σ -某时段风速的标准偏差，m/s；

$\overline{V}$-某时段平均风速，m/s。

根据本风电场区域的风能资源状况及场址建设条件综合考虑，本风电场推荐采用WTG2000E型风电机组，风机配套轮毂高度为80m。因此，本阶段选择80m为轮毂高度对本风电场风能资源进行具体的风况分析。

测风塔80m高度风速以修正后70m高度风速为基准利用自身风切变关系推算得出，80m高度风向采用自身70m高度风向。

2.4.1 平均风速、风功率密度年内变化

各测风塔80m高度处平均风速、风功率密度年内变化成果见表2.4-1和图2.4-1、图2.4-2。

表2.4-1 各测风塔80m高度平均风速、风功率密度年内变化成果表

月 份	平均风速(m/s)		平均风功率密度(W/m^2)	
	0606#	0087#	0606#	0087#
1月	6.12	6.66	296.4	294.8
2月	7.71	6.66	463.4	324.6
3月	6.91	6.53	354.0	288.1
4月	6.70	6.17	320.3	250.0
5月	5.40	5.03	190.1	157.7
6月	5.97	5.64	223.0	190.3
7月	6.70	6.49	254.1	230.8
8月	6.02	5.79	191.5	182.8
9月	5.72	5.34	224.1	166.2
10月	6.35	6.14	247.3	201.8
11月	6.48	6.18	326.4	253.0
12月	8.23	7.27	519.3	344.6
年 均	6.52	6.16	299.8	240.0

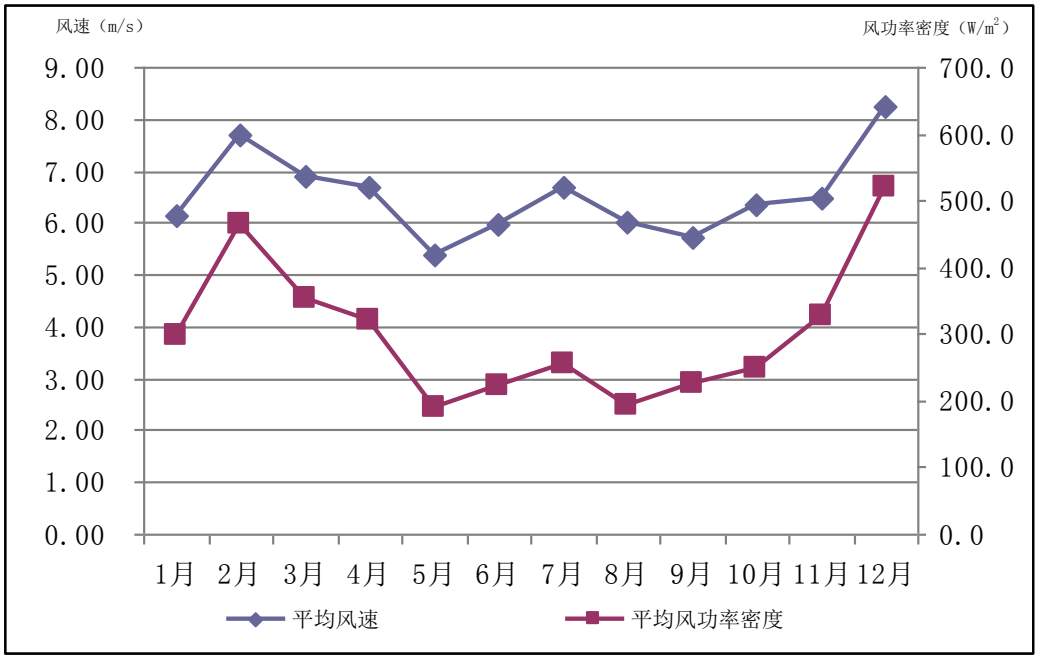


图2.4-1　0606#测风塔80m高平均风速、风功率密度年内变化曲线

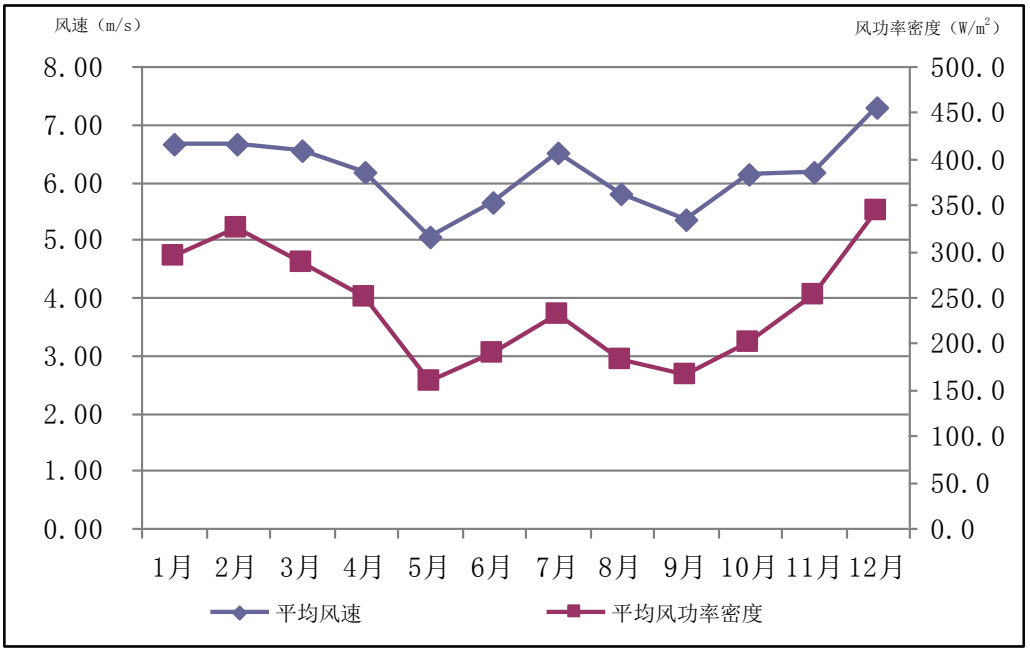


图2.4-2　0087#测风塔80m高平均风速、风功率密度年内变化曲线

由以上图表可知：各测风塔80m高度处全年平均风速在6.16m/s～6.52m/s之间，平均风功率密度在240.0W/m²～299.8W/m²之间；平均风速、

风功率密度年内月变化规律基本一致，2、3、12月平均风速、风功率密度较大，其中12月平均风速、风功率密度最大，其他月平均风速、风功率密度较小，其中5月平均风速、风功率密度最小。

2.4.2 平均风速、风功率密度日变化

各测风塔80m高度处平均风速、风功率密度日变化成果见表2.4-2和图2.4-3、图2.4-4。

表2.4-2 各测风塔80m高度平均风速、风功率密度日变化成果表

小 时 (h)	平均风速(m/s)		平均风功率密度(W/m^2)	
	0606#	0087#	0606#	0087#
0	6.57	6.37	299.3	250.3
1	6.41	6.20	290.3	244.6
2	6.23	6.09	278.8	230.1
3	6.24	6.02	288.0	225.6
4	6.25	6.01	289.1	226.0
5	6.12	5.97	276.1	227.1
6	6.01	5.95	276.6	234.5
7	5.96	5.83	273.0	233.9
8	5.86	5.60	254.3	211.9
9	6.02	5.54	272.5	209.6
10	6.48	5.82	317.7	229.1
11	6.67	5.97	321.6	230.7
12	6.87	6.13	333.0	238.4
13	6.97	6.25	333.5	250.3

小　时 (h)	平均风速(m/s)		平均风功率密度(W/m^2)	
	0606#	0087#	0606#	0087#
14	6.88	6.15	318.3	236.4
15	6.91	6.18	318.1	232.3
16	6.90	6.24	316.1	237.1
17	6.87	6.38	308.4	243.1
18	6.72	6.43	302.5	249.0
19	6.66	6.44	302.8	260.5
20	6.75	6.51	312.3	265.7
21	6.80	6.59	310.3	265.8
22	6.72	6.62	303.3	268.8
23	6.62	6.50	299.1	258.5

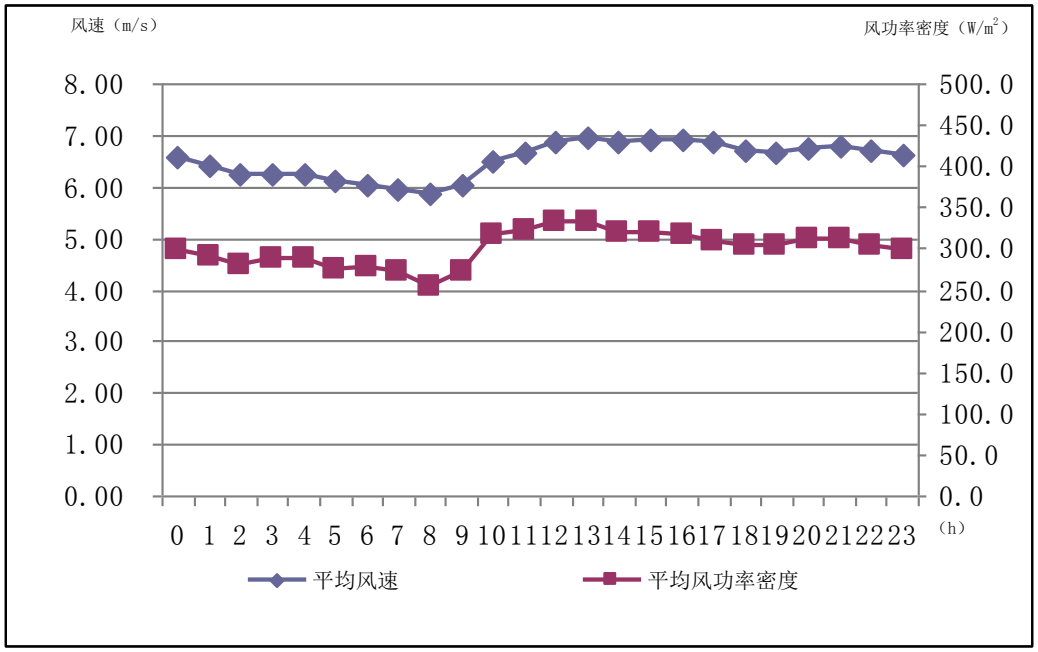


图2.4-3　0606#测风塔80m高平均风速、风功率密度日变化曲线

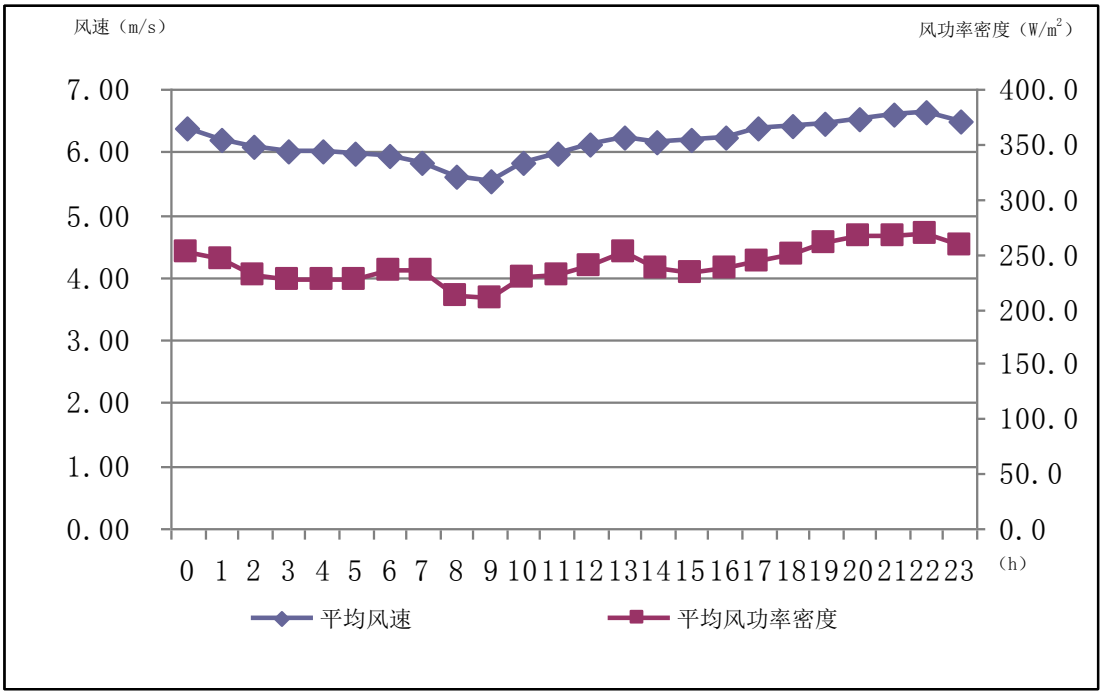


图2.4-4　0087#测风塔80m高平均风速、风功率密度日变化曲线

由以上可知：各测风塔平均风速日内变化范围分别为5.86m/s～6.97m/s、5.54m/s～6.62m/s之间，平均风功率密度日内变化范围分别为254.3W/m²～333.5W/m²、209.6W/m²～268.8W/m²之间；各测风塔基本以下午至晚上期间平均风速较大，上午较小；各测风塔平均风功率密度变化规律与平均风速变化规律基本一致。

各测风塔80m高度处各月平均风速、风功率密度日变化成果见表2.4-3、表2.4-4和图2.4-5、图2.4-6。

表2.4-3　0606#测风塔80m高度平均风速、风功率密度日变化成果表

时	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
序	风 速 (m/s)	风功率密 度 (W/m²)	风 速 (m/s)	风功率密 度 (W/m²)	风 速 (m/s)	风功率密 度 (W/m²)	风 速 (m/s)	风功率密 度 (W/m²)	风 速 (m/s)	风功率密 度 (W/m²)	风 速 (m/s)	风功率密 度 (W/m²)
0	6.06	326.0	8.29	541.2	7.03	350.6	6.55	299.7	5.67	219.2	5.57	181.1
1	6.10	338.8	7.95	495.3	7.01	343.6	6.27	268.9	5.38	200.1	5.45	167.1
2	5.98	343.4	7.88	506.0	6.57	287.4	6.12	261.1	5.08	176.8	5.51	170.8
3	5.90	322.5	7.79	519.3	6.64	326.6	6.08	250.0	5.40	204.0	5.48	194.4
4	5.59	276.1	7.74	528.7	6.91	380.4	6.05	274.1	5.38	187.4	5.68	185.8
5	5.23	233.0	7.39	471.3	6.62	306.8	6.08	274.5	5.05	176.1	5.47	196.2
6	5.19	240.2	6.90	381.6	6.34	277.0	6.53	334.0	4.93	202.1	5.37	192.8
7	5.18	228.7	6.60	375.8	6.66	318.0	6.90	350.1	4.75	166.3	5.59	203.4
8	5.34	213.6	6.56	338.4	6.67	291.9	6.19	277.3	5.10	182.9	5.74	225.7
9	5.45	224.6	6.23	323.2	6.36	278.4	6.68	346.8	4.92	180.8	5.96	247.3
10	5.69	245.8	6.37	333.1	6.75	304.1	6.79	360.7	5.27	211.5	6.55	334.2
11	5.79	225.0	6.84	371.4	6.86	350.8	6.77	348.0	5.13	180.0	6.76	357.0
12	6.20	264.6	7.56	421.3	6.99	356.9	6.84	347.8	5.60	211.7	7.00	362.2
13	6.51	280.6	7.67	435.0	7.31	442.4	6.84	317.6	5.89	234.8	7.02	341.5
14	6.66	298.1	7.92	501.4	7.21	428.1	6.93	301.8	5.69	188.1	6.78	295.4
15	6.57	315.3	8.18	509.6	7.49	472.1	7.24	318.9	5.70	176.1	6.68	255.9
16	6.61	327.9	8.01	476.6	7.39	440.7	7.45	367.9	5.81	188.0	6.30	209.1
17	6.83	348.4	8.26	471.4	7.16	407.0	7.29	355.9	5.69	171.4	5.96	188.6
18	6.71	337.6	8.33	479.8	6.56	330.3	7.24	377.4	5.63	192.6	6.00	182.6
19	6.91	351.6	8.16	466.2	6.70	321.8	7.07	380.4	5.22	165.4	5.64	175.2
20	6.87	370.3	8.46	514.0	6.96	338.6	6.88	330.7	5.45	176.1	5.65	179.8
21	6.69	346.7	8.67	537.1	7.28	397.4	6.95	339.8	5.69	164.5	5.78	168.9
22	6.48	318.3	8.72	566.9	7.33	383.3	6.53	311.6	5.59	182.1	5.79	177.8
23	6.38	336.8	8.55	556.8	7.15	361.8	6.43	291.1	5.66	224.8	5.47	158.8